Практичне завдання №1 – Розрахунок ланок зміщення каскаду на біполярному транзисторі

Варіант - 4

Дзьобан Максим Мирославович

Група: ПКН23/Б

Український католицький університет

Львів – 2026

Мета:

Здобути навичку вибору робочої точки біполярного транзистора та розрахунку пасивних елементів кола зміщення каскаду з дільником напруги в колі бази та резистором в колі емітера, навчитися будувати вхідні та вихідні вольт-амперні характеристики (ВАХ) транзистора в SPICE-симуляторі, перевіряти розрахунок моделюванням за постійним струмом, оцінювати похибки та їхні причини.

Варіант та інші вхідні дані:

- Номер за списком: $N = 4.$
- Номер транзистора: $n_1 = N \,\%\, 10 = 4 \,\%\, 10 = 4.$
- Напруга живлення:
  $n_2 = 5 + ((2N + 3) \,\%\, 8) = 5 + (11 \,\%\, 8) = 5 + 3 = 8.$
- Схема зміщення — дільник у базі, R_E в емітері
- Ряд номіналів E24

Технічні характеристики транзистора:

Транзистор BC547C - кремнієвий n-p-n транзистор, що призначений для використання в підсилювачах. Літера ‚C‘ позначає групу за коефіцієнтом передачі струму (h_{FE} = від 420 до 800).

Нижче наведено характеристики з технічного опису компонента від Fairchild Semiconductor:

Таблиця 1. Граничні та електричні параметри BC547C:

Позначення	Параметр (умови)	Значення
V_{CEO}	Напруга колектор–емітер	45 В
V_{CBO}	Напруга колектор–база	50 В
V_{EBO}	Напруга емітер–база	6,0 В
I_c	Струм колектора	500 мА
P_D	Розсіювана потужність	625 мВт
h_{FE}	VCE = 5 В, IC = 2 мА	420…800
V_{BE} (on)	VCE = 5 В, IC = 2 мА	0,58…0,70 В
V_{BE} (on)	VCE = 5 В, IC = 10 мА	≤ 0,77 В
V_{CE} (sat)	IC = 10 мА, IB = 0,5 мА	≤ 0,25 В
V_{CE} (sat)	IC = 100 мА, IB = 5 мА	≤ 0,60 В

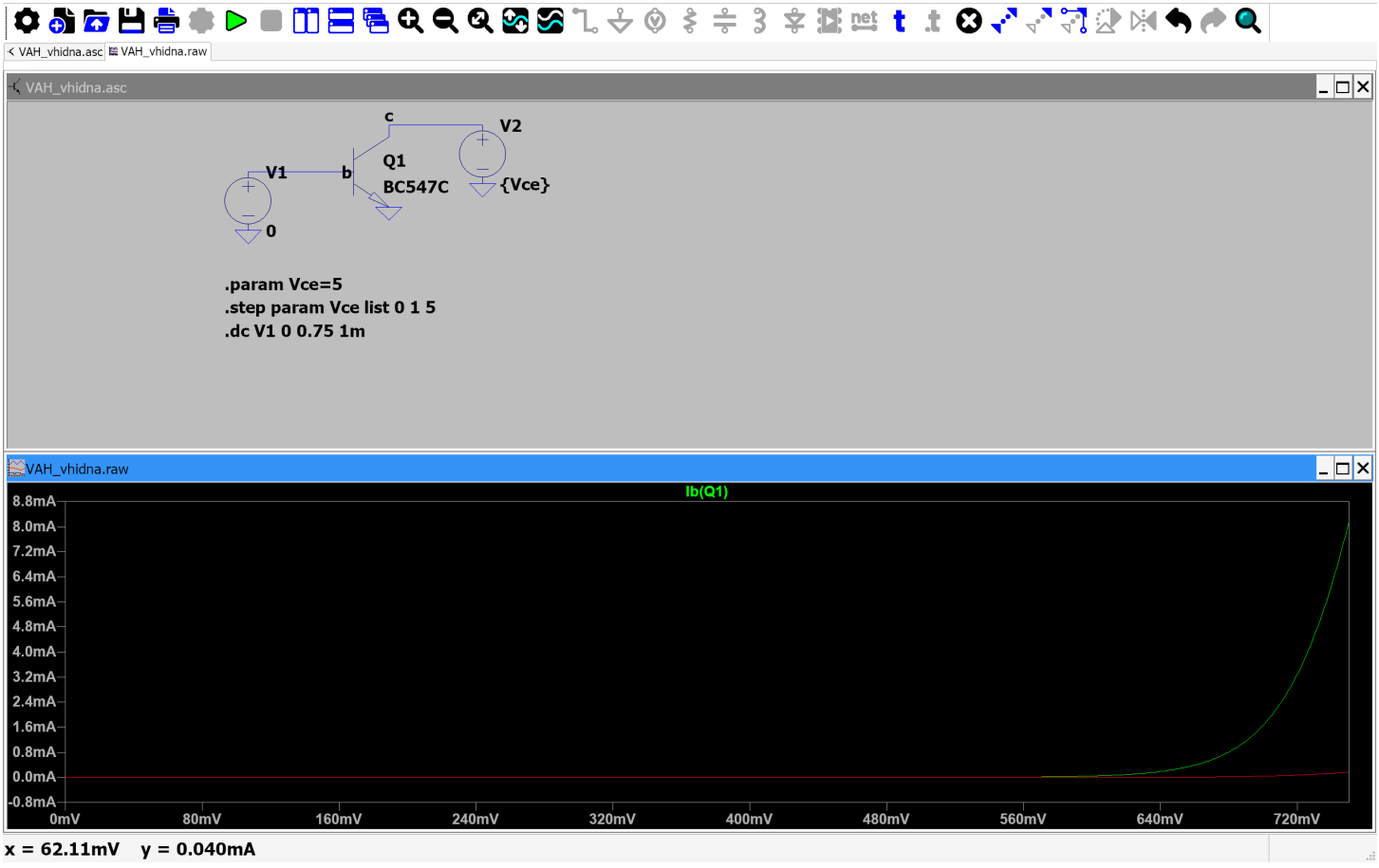
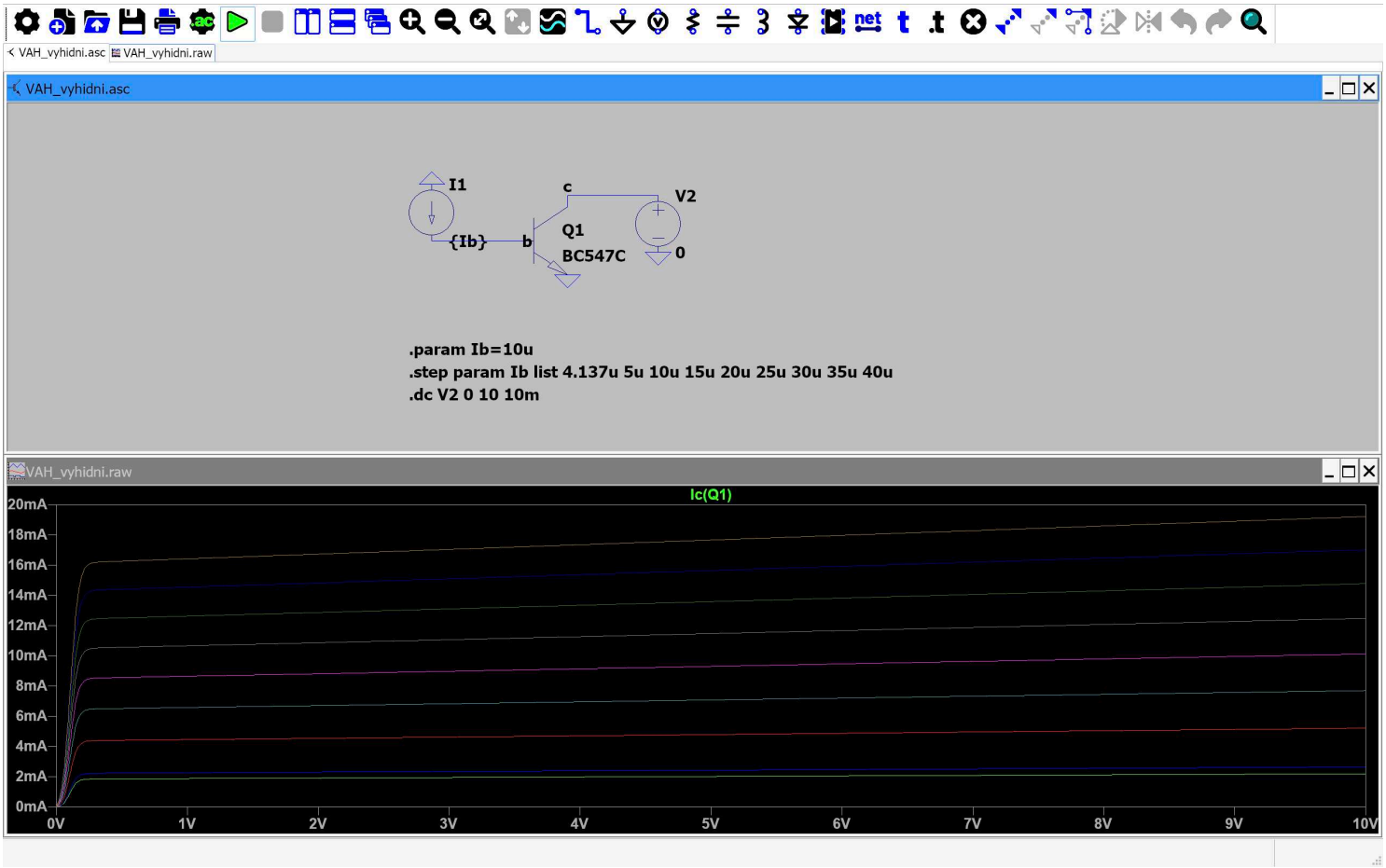


Рис.1: Вхідна ВАХ

Вхідна ВАХ I_B = f(V_{BE}) має експоненційний вигляд з порогом ≈ 0,5 В, слабко залежить від V_{CE} в активному режимі (криві для 1 і 5 В збігаються), а в робочій точці V_{BE} ≈ 0,64 В, що відповідає технічному опису.

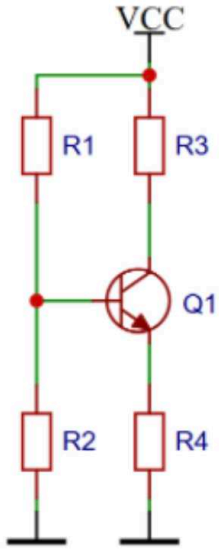


Вихідні ВАХ показують, що робоча точка Q ≈ (3,5 В; 1,96 мА) лежить в активній області і в межах безпечної роботи.

Схема:

Для n-p-n транзистора використовується схема зміщення з дільником напруги R_1–R_2 у колі бази, колекторним резистором R_3 та емітерним резистором R_4 (рис. 3).

Рис. 3. Базова схема зміщення каскаду на n-p-n транзисторі:



Призначення елементів:

• R_1, R_2 — дільник напруги, що задає потенціал бази V_B ;

• R_3 — колекторне навантаження, задає напругу V_{CE} ;

• R_4 — емітерний резистор, створює від’ємний зворотний зв’язок за постійним струмом і стабілізує робочу точку.

Принцип роботи: якщо струм I_c зростає, то відповідно зростає струм емітера, а отже напруга V_E = I_E * R_4. Оскільки потенціал бази зафіксовано дільником, напруга V_{BE} = V_B− V_E зменшується, і транзистор прикривається, повертаючи струм майже до початкового значення.

Позначення струмів:

I_B — струм бази,

I_c — струм колектора (тече через R3),

I_E — струм емітера (тече через R4).

Розрахунок пасивних компонентів

Струми транзистора:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{500} = 4 \text{ мкА}$$

$$I_E = I_C + I_B = I_C \frac{\beta + 1}{\beta} = 2 \cdot \frac{501}{500} = 2{,}004 \text{ мА}$$

Емітерний резистор R4:

Через R4 тече струм емітера, напруга на ньому V_E :

$$R_4 = \frac{V_E}{I_E} = \frac{1}{2{,}004 \cdot 10^{-3}} = 499 \text{ Ом}$$

$$V_E = I_E R_4 = 2{,}004 \cdot 10^{-3} \cdot 510 = 1{,}022 \text{ В}$$

Найближчий номінал ряду E24: R4 = 510 Ом.

Колекторний резистор R3:

Через R3 тече струм колектора, напруга на ньому

$$R_3 = \frac{V_{CC} - V_{CEQ} - V_E}{I_C} = \frac{8 - 3{,}5 - 1}{2 \cdot 10^{-3}} = 1750 \text{ Ом}$$

Найближчий номінал ряду E24: R3 = 1,8 кОм.

Потенціал бази

$$V_B = V_E + V_{BE} = 1{,}022 + 0{,}65 = 1{,}672 \text{ В}$$

Струм дільника:

Струм дільника має бути значно більшим за струм бази, щоб зміна I_B майже не впливала на потенціал бази. Типова умова ≥ 10 I_B. Для кращої стабільності прийнято запас ≈ 25 разів ≈ 110 мкА.

Резистор R2:

Через R2 тече лише струм дільника, напруга на ньому дорівнює

$$R_2 = \frac{V_B}{I_Д} = \frac{1{,}672}{110 \cdot 10^{-6}} = 15{,}2 \text{ кОм}$$

Номінал ряду E24: R2 = 15 кОм.

Резистор R1:

Через R1 тече сума струму дільника і струму бази:

$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_Д + I_B} = \frac{8 - 1{,}672}{(110 + 4) \cdot 10^{-6}} = \frac{6{,}328}{114 \cdot 10^{-6}} = 55{,}5 \text{ кОм}$$

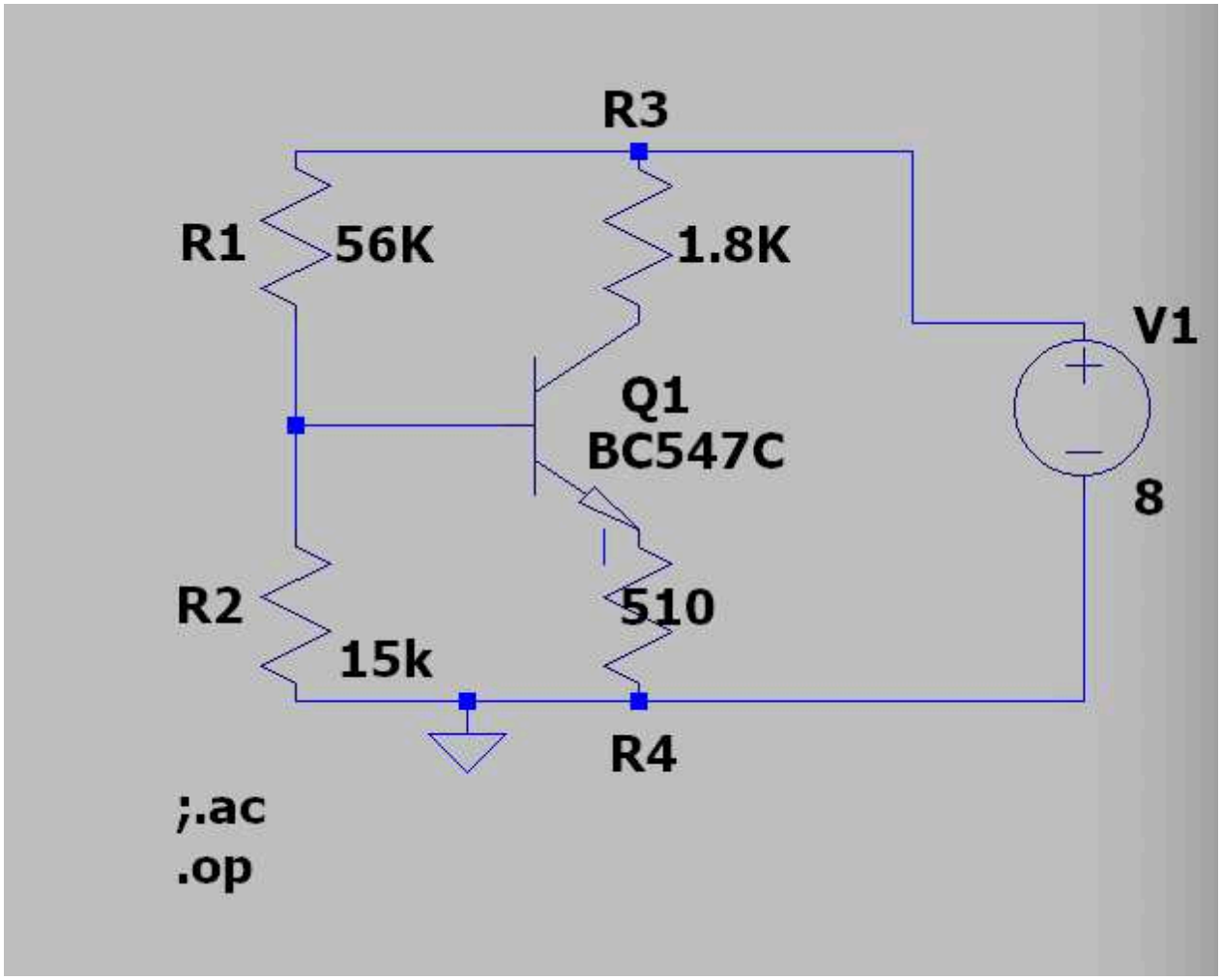
Номінал ряду E24: R1 = 56 кОм.

Таблиця 3. Результати розрахунку резисторів:

Елемент	Розрахунок	E24
R1	55,5 кОм	56 кОм
R2	15,2 кОм	15 кОм
R3	1,75 кОм	1,8 кОм
R4	499 Ом	510 Ом

Схему було зібрано в LTspice з розрахованими номіналами ряду E24 і транзистором BC547C зі стандартної бібліотеки. Виконано аналіз робочої точки (директива .op).

Нижче наведено результати аналізу робочої точки (.op) у LTspice.



--- Operating Point ---

V(n001):	8	voltage
V(n002):	1.6412	voltage
V(p001):	4.46856	voltage
V(p002):	1.00269	voltage
I(R1):	0.00011355	device_current
I(R2):	0.000109413	device_current
I(R3):	0.00196191	device_current
I(R4):	0.00196605	device_current
I(V1):	-0.00207546	device_current
Ib(Q1):	4.13707e-06	device_current
Ic(Q1):	0.00196191	device_current
Ie(Q1):	-0.00196605	device_current
Is(Q1):	0	device_current

Величина	Вузол / елемент LTspice	Значення
VB	V(n002)	1,6412 В
VC	V(p001)	4,4686 В
VE	V(p002)	1,0027 В
IB	Ib(Q1)	4,137 мкА
IC	Ic(Q1)	1,9619 мА
IE	Ie(Q1)	1,9661 мА
IR1	I(R1)	113,6 мкА
IR2	I(R2)	109,4 мкА
VCE = VC − VE	—	3,4659 В
VBE = VB − VE	—	0,6385 В
β = IC / IB	—	474,2
P = VCE · IC	—	6,80 мВт

Абсолютна похибка:

$$\Delta X = |X_{\text{сим}} - X_{\text{розр}}|$$

$$\delta X = \frac{|X_{\text{сим}} - X_{\text{розр}}|}{X_{\text{розр}}} \cdot 100\,\%$$

Відносно заданої робочої точки Q = (3,5 В; 2 мА):

$$\delta_{I_C} = \frac{|1{,}962 - 2|}{2} \cdot 100\,\% = 1{,}9\,\%$$

$$\delta_{V_{CE}} = \frac{|3{,}466 - 3{,}5|}{3{,}5} \cdot 100\,\% = 0{,}97\,\%$$

Величина	Розрахунок	SPICE	ΔX	δX, %
I_c	1,945 мА	1,962 мА	0,017 мА	0,85

I_B	3,891 мкА	4,137 мкА	0,246 мкА	6,34
I_E	1,949 мА	1,966 мА	0,017 мА	0,87
V_{CE}	3,504 В	3,466 В	0,038 В	1,10
V_B	1,644 В	1,641 В	0,003 В	0,18
V_E	0,994 В	1,003 В	0,009 В	0,87
V_C	4,499 В	4,469 В	0,030 В	0,66
V_{BE}	0,650 В	0,639 В	0,012 В	1,77
β	500	474,2	25,8	5,16

Висновок:

У цій роботі для транзистора BC547C при VCE = 8 В мною було обрано робочу точку Q = (3,5 В; 2 мА) і розраховано коло зміщення з номіналами ряду E24: R1 = 56 кОм, R2 = 15 кОм, R3 = 1,8 кОм, R4 = 510 Ом.

Моделювання в LTspice підтвердило розрахунок: отримано I_C = 1,962 мА та V_{CE} = 3,466 В, а відхилення від заданої точки не перевищує 2 %. **Похибки зумовлені переважно відмінністю прийнятих β і V_{BE} від параметрів моделі, а також округленням номіналів до ряду E24.** Схема з дільником у базі та емітерним резистором забезпечує високу стабільність: при зміні β від 420 до 800 струм колектора змінюється лише на ≈ 2,6 %.

Індекс коментарів

4.1 Варто побудувати вхідні ВАХ

4.2 Також треба визначити координати робочої точки на вхідних ВАХ, а саме Ib0 та Ube0

10.1 Також оцінити похибки Ib0 та Ube0